

**Изучение наборов
«Лазеры», «Механика»,
«Свет»**

Зачем нужны физические наборы

Наборы «Лазеры», «Механика» и «Свет» помогают изучать физику не только по учебнику, но и через наблюдения, опыты и практические задания.

Набор «Механика»

Механика — это раздел физики, который изучает движение тел и причины, по которым это движение изменяется. В робототехнике механика встречается постоянно: робот едет, поворачивает, останавливается, удерживает равновесие, преодолевает трение и передаёт движение от мотора к колёсам.

С помощью набора «Механика» можно показать, как работают простые механизмы, почему телу трудно начать движение, зачем нужны колёса, как меняется движение при изменении силы и почему конструкция должна быть устойчивой.

Движение	Изменение положения	Тело движется, если со временем меняет своё положение относительно других тел. Например, робот перемещается по столу или полу.
Сила	Причина изменения движения	Сила может заставить тело начать движение, остановиться, ускориться или изменить направление.
Трение	Сопротивление движению	Трение возникает при соприкосновении поверхностей. Оно может мешать движению, но без него колёса робота не смогли бы нормально ехать.

Набор «Свет»

Световые явления окружают человека каждый день. Мы видим предметы, потому что свет попадает в глаза. Свет может распространяться, отражаться, проходить через прозрачные материалы и образовывать тень.

Набор «Свет» помогает показать эти явления на практике. С его помощью можно наблюдать направление распространения света, образование тени, отражение луча от зеркальной поверхности и изменение изображения при использовании разных материалов.

Световые явления

Явление	Что происходит	Пример опыта
Распространение света	Свет идёт от источника в определённом направлении	Направить луч фонарика на экран
Отражение	Луч света меняет направление после встречи с поверхностью	Направить луч на зеркало
Образование тени	Предмет закрывает путь свету	Поставить непрозрачный предмет перед источником света
Прохождение света	Свет проходит через прозрачный материал	Посветить через прозрачную пластину

Набор «Лазеры»

Лазер создаёт узкий направленный луч света. В учебных опытах лазер удобно использовать для демонстрации направления светового луча, отражения и попадания луча на определённую точку.

При работе с лазером важно соблюдать правила безопасности. Нельзя направлять лазерный луч в глаза себе или другим людям. Даже учебный лазер нужно использовать аккуратно и только по инструкции преподавателя.

Лазер	Направленный луч	Лазерный луч распространяется более направленно, чем свет обычной лампы или фонарика.
Отражение	Изменение направления	Если лазерный луч попадает на отражающую поверхность, он может изменить направление.
Безопасность	Нельзя светить в глаза	Луч лазера нельзя направлять на лицо и глаза. Работать с ним нужно только под контролем преподавателя.

Как проводить физический опыт

Любой опыт должен проводиться аккуратно и по плану. Сначала нужно понять, что именно проверяется. Затем подготовить оборудование, выполнить действия, наблюдать результат и сделать вывод.

Порядок проведения опыта

